

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 4
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC2_Enunciat_2425S1	Lliurament: 30/10/2024

CFGS DAM i DAW
Mòdul 3 – Programació
U3.1 – Us d'estructures de control condicionals

EAC2
(Curs 2024–25 / 1r semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a les unitats;
3.1 Us d'estructures de control condicionals

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- Escriu i depura codi, analitzant i utilitzant les estructures de control del llenguatge

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat pel resultat d'aprenentatge són els següents:

- 3.1 Escriu i prova codi que faci ús d'estructures de selecció.
3.5 Crea programes executables fent servir diferents estructures de control.
3.6 Prova i depura els programes.
3.7 Comenta i documenta el codi.

Forma i data de lliurament

Per respondre les qüestions heu d'utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats *Presentació i resultats d'aprenentatge*, *Criteris d'avaluació* i *Forma i data de lliurament*. Substituiu el text *Nom i cognoms* pel vostre nom i cognoms.

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada heu d'enviar el document des de l'apartat **M03 Lliurament EAC2** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

El nom del fitxer serà el següent: **DA2M03B1_EAC2_Cognom1_Inicial del cognom2**. Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant *Joan García Santos* posaria el següent nom al seu fitxer de l'EAC2: **DA2M03B1_EAC2_Garcia_S**. Haureu de copiar al document de lliurament el codi dels programes modificats i una captura de la sortida. A més, també haureu d'adjuntar els fitxers amb el codi definitiu.

Substituïu **Nom i cognoms** de la capçalera per les vostres dades personals.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 2 de 4
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC2_Enunciat_2425S1	Lliurament: 30/10/2024

El termini de lliurament finalitza a les **23:55 h** del dia **30/10/2024**. La proposta de solució de l'EAC es publicarà el dia 4/11/2024 i les qualificacions el dia 12/11/2024.

Enunciat

Després de molts esforços has aconseguit executar amb èxit el programa que et va enviar el teu amic François Maldêstre des de Paris i ja tens un punt de partida força bo per començar a desenvolupar el teu sistema de classificació dels jocs olímpics.

Com que ja comences a tenir una mica de criteri en això de programar, t'has adonat ràpidament que el programa que t'han fet arribar l'ha hagut de fer algun pobre becarí amb poca traça perquè és molt fàcil fer-lo explotar: només cal introduir "hola" quan ens demana la posició en la que han quedat i el programa finalitzarà de forma abrupta.

A més, pots guanyar-te una medalla quedant en la posició 32 i el sistema s'ho empassa sense posar cap impediment.

Això no ens dona cap mena de seguretat i, a més, dona una imatge molt poc seriosa i professional.

Així que, abans de tot, caldrà fer alguns ajustaments al programa existent per tal de guanyar seguretat i fer el programa més robust. Els ajustaments que t'has proposat per aconseguir el teu objectiu es detallen a continuació:

- (2 punts)** Ja has vist que el fitxer JocsOlimpics.java no és altra cosa que un bon exemple de com fer anar les classes existents (Medalla, Atleta i Pais), però ets vols centrar en la part interactiva del sistema que comença a la línia 64. Com que no vols perdre l'exemple (mai se sap què podrà passar en el futur), has creat un nou fitxer JocsOlimpics2.java al projecte on tens una còpia del fitxer JocsOlimpics.java, però has eliminat el contingut de la funció main fins a la línia 64. Tot el farem a partir d'ara, el farem des d'aquest fitxer JocsOlimpics2.java
- (3 punts)** Crea una classe InputUtils.java que, fent servir l'Scanner, ofereix els següents mètodes:
 - readLine()
 - readInt()L'objectiu és que, des del programa principal, no fem servir l'Scanner directament i, a més, que si s'introdueix un valor que no és del tipus esperat, que no finalitzi el programa de manera abrupta, sinó que mostri un missatge per pantalla i que, en comptes de retornar el valor llegit, retorni un codi d'error com ara -1.
- (2 punts)** Controlar que no pugui generar una medalla que no tingui una posició vàlida (exclusivament els valors 1, 2 i 3). Si s'intenta generar una medalla amb un valor no vàlid, la medalla es crearà igualment però:
 - No s'assignarà a cap atleta
 - No s'assignarà a cap país
 - No es computarà com una medalla repartida
 - La seva descripció serà "MEDALLA NO VÀLIDA"
- (2 punt)** Modificar el mètode descripcio de la classe Medalla per tal que, quan la medalla sigui vàlida, ens mostri el següent missatge:
L'atleta [nom] ha guanyat una medalla [d'or|d'argent|de bronze] en obtenir la posició [1|2|3] a la seva prova de [disciplina]
On els valors entre els corxets [i] indiquen els valors que depenen dels atributs de la medalla, i quan s'indiquen entre barres | vol dir que és una llista dels valors possibles.

Exemple: Si l'atleta *Pep* ha aconseguit una medalla en *handbol* per quedar en la posició 2, la descripció de la seva medalla hauria de ser:

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 3 de 4
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC2_Enunciat_2425S1	Lliurament: 30/10/2024

L'atleta Pep ha guanyat una medalla d'argent en obtenir la posició 2 a la seva prova de handbol

5. **(1 punt)** Mostrar captures de pantalla on es pugui veure el funcionament del programa en les següents situacions. Per a cada cas, cal mostrar la descripció de la medalla, el número de medalles del país i el número de medalles de l'atleta. Cada cas és independent i es provarà a partir d'una nova execució del programa.

- Atleta: *Pep*; País: *Catalunya*; Esport: *Handbol*; Posició: *2*
- Atleta: *Patxi*; País: *Euskadi*; Esport: *Aizkolari*; Posició: *4*
- Atleta: *Iago*; País: *Galícia*; Esport: *Billarda*; Posició: *segon*
- Atleta: *1*; País: *2*; Esport: *3*; Posició: *1*

LLIURAMENT:

Cal lliurar l'informe de la pràctica amb:

- a) Captures de pantalla de l'apartat 5
- b) Còpia del contingut dels fitxers.

Cal lliurar també un arxiu comprimit en format .zip amb:

- a) Codi font de tots els fitxers .java

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 4 de 4
	Versió: 03	DA2M03B1_EAC2_Enunciat_2425S1	Lliurament: 30/10/2024